TARGET EXAM: NEET-UG | MEDICAL ENTRANCE MASTERY

Biotechnology and its Applications

জৈবপ্রযুক্তি এবং এর প্রয়োগসমূহ

1. Tutorial Overview & Learning Objectives | টিউটোরিয়াল রূপরেখা ও শিখন উদ্দেশ্য

ENGLISH

Core Objective: Master the conceptual depth, exact NCERT terminologies, factual data, and scientific mechanisms of biotechnology applications across agriculture, healthcare/therapeutics, transgenic models, and bioethics required for high-scoring NEET-UG performance.

Key Focus Areas:

- **Three Critical Research Areas:** Best catalysts (improved microbes/enzymes), optimal reaction environments, and downstream processing.
- **Agricultural Applications:** Tissue culture techniques (totipotency, explant, micropropagation, somaclones, meristem culture, somatic hybridization), Bt cotton mechanism (crystal protoxins, *cry* genes, insect-group specificity, midgut epithelial lysis), and RNA interference (RNAi) mediated host plant resistance against *Meloidogyne incognita*.
- **Medical Applications:** Recombinant therapeutics (global vs. Indian approvals), engineered human insulin (Eli Lilly, separate chain synthesis, disulfide bond assembly, proinsulin vs. mature insulin), Gene Therapy (ADA deficiency case study, lymphocytes vs. embryonic stem cells), and Molecular Diagnostics (PCR amplification, radioactive probe autoradiography, ELISA principles).
- **Transgenic Animals:** Purpose-built models (mice > 95%), normal physiology (IGF), disease models, biological products (human α-1-antitrypsin, Rosie cow producing 2.4 g/L human α-lactalbumin milk), vaccine safety, and chemical toxicity testing.
- **Ethical & Legal Framework:** GEAC jurisdiction, biopiracy cases (Indian Basmati rice, turmeric, neem), and the Indian Patent Act second amendment.

BOSONANCE

বাংলা

মূল উদ্দেশ্য: NEET-UG পরীক্ষার প্রস্তুতিতে পূর্ণাঙ্গ সফলতার জন্য কৃষি, চিকিৎসা/থেরাপিউটিক্স, ট্রান্সজেনিক জীব এবং জৈবনীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তির মৌলিক ধারণা, সঠিক পরিভাষা ও ক্রিয়াকৌশল আয়ত্ত করা।

প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ:

- **জৈবপ্রযুক্তির তিনটি প্রধান গবেষণা ক্ষেত্র:** সর্বোত্তম অনুঘটক তৈরি (উন্নত অণুজীব বা বিশুদ্ধ উৎসেচক), বিক্রিয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং প্রযুক্তি।
- **কৃষিতে প্রয়োগ:** কলাকর্ষণ পদ্ধতি (টোটিপোটেন্সি, এক্সপ্ল্যান্ট, মাইক্রোপ্রোপাগেশন, সোমাক্লোন, মেরিস্টেম কালচার, সোম্যাটিক হাইব্রিডাইজেশন), বিটি তুলো (Bt cotton)-এর বিষাক্ত প্রোটিন সক্রিয়করণের কার্যপদ্ধতি (ক্রাই জিন, মধ্যান্ত্রের ক্ষারীয় pH এবং কোষের বিদারণ), এবং *Meloidogyne incognita* নেমাটোডের বিরুদ্ধে আরএনএ ইন্টারফেয়ারেন্স (RNAi) পদ্ধতি।
- **চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ:** রিকম্বিন্যান্ট থেরাপিউটিক্স (বিশ্বব্যাপী ও ভারতে অনুমোদিত সংখ্যা), জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা মানব ইনসুলিন তৈরি (এলি লিলি, পৃথক চেইন প্রস্তুতি, ডাইসালফাইড বন্ধন), জিন থেরাপি (ADA ঘাটতি রোগ নিরাময়, লিম্ফোসাইট বনাম ভ্রূণাবস্থার স্থায়ী প্রতিকার), এবং আণবিক রোগ নির্ণয় (PCR, তেজস্ক্রিয় প্রোব দ্বারা অটোরেডিওগ্রাফি, ELISA)।
- **ট্রান্সজেনিক প্রাণী:** ব্যবহারের উদ্দেশ্য (> ৯৫% ইঁদুর), স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় পাঠ (IGF), রোগের মডেল, মূল্যবান জৈব পদার্থ উৎপাদন (α-1-অ্যান্টিট্রিপসিন, রোজি গাই-এর ২.৪ গ্রাম/লিটার α-ল্যাকটালবুমিন সমৃদ্ধ দুধ), টিকা ও রাসায়নিক নিরাপত্তা পরীক্ষা।
- **নৈতিক বিষয় ও আইন:** GEAC-এর ভূমিকা, বায়োপাইরেসি (ভারতীয় বাসমতী চাল, হলুদ, নিম) এবং ভারতীয় পেটেন্ট বিলের দ্বিতীয় সংশোধনী।

2. Critical Research Areas of Biotechnology | জৈবপ্রযুক্তির তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ক্ষেত্র

ENGLISH

Biotechnology essentially deals with the industrial-scale production of biopharmaceuticals and biological products using genetically engineered microbes, fungi, plants, and animals. The entire biotechnology pipeline pivots around three critical research areas:

1. **Providing the best catalyst:** Developing and supplying an improved biological organism—usually a specific microbe or a highly purified enzyme—with optimal metabolic efficiency.
2. **Creating optimal conditions:** Engineering reaction vessels (bioreactors) and physicochemical conditions (temperature, pH, substrate concentrations, aeration) allowing the biological catalyst to function at maximal velocity.
3. **Downstream processing technologies:** Deploying sophisticated chemical separation and purification technologies to isolate, refine, and formulate the desired protein or organic compound to pharmaceutical grade.

BOSONANCE

বাংলা

জৈবপ্রযুক্তি মূলত জিনগতভাবে পরিবর্তিত অণুজীব, ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বায়োফার্মাসিউটিক্যালস এবং জৈব উপাদান উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত। জৈবপ্রযুক্তির সামগ্রিক প্রক্রিয়া তিনটি মৌলিক গবেষণা ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে:

1. **সর্বোত্তম অনুঘটক সরবরাহ করা:** উন্নত কার্যক্ষমতাসম্পন্ন জীবন্ত অনুঘটক তৈরি করা, যা সচরাচর একটি উন্নত অণুজীব বা বিশুদ্ধ উৎসেচক।
2. **অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা:** ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশলবিদ্যার মাধ্যমে বায়োরিঅ্যাক্টরে এমন আদর্শ ভৌত-রাসায়নিক পরিবেশ (তাপমাত্রা, pH, পুষ্টি উপাদান, অক্সিজেন) প্রদান করা যাতে অনুঘটকটি তার সর্বোচ্চ কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে পারে।
3. **ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিং প্রযুক্তি:** উৎপন্ন জৈব উপাদান বা প্রোটিনকে পৃথকীকরণ, বিশুদ্ধকরণ এবং বাজারজাতকরণের উপযুক্ত মানে পৌঁছে দেওয়ার প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা।

BOSONANCE

3. Biotechnological Applications in Agriculture | কৃষিক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ

ENGLISH

To feed an expanding global population, three distinct agricultural paradigms can be evaluated:

- **Agro-chemical based agriculture:** Relies heavily on chemical fertilizers and synthetic pesticides. While the Green Revolution succeeded in tripling the global food supply, it was heavily driven by agrochemicals, which are environmentally damaging, expensive for developing-world farmers, and have reached plateau yields with conventional crop varieties.
- **Organic agriculture:** Avoids synthetic chemicals, but cannot alone guarantee high yields to meet global food requirements.
- **Genetically engineered crop-based agriculture:** Introduces tailored transgenes to provide built-in traits, minimizing inputs while optimizing output.

Cellular Foundations: Plant Tissue Culture

Developed in the 1950s, **tissue culture** circumvents traditional breeding bottlenecks:

- **Explant:** Any excised vegetative part of a plant (leaf disc, stem segment, embryo) grown *in vitro* under sterile, aseptic conditions in defined nutritional media.
- **Totipotency:** The inherent biological capacity of an isolated plant cell or explant to regenerate into an entire, mature plant.
- **Nutritional Requirements:** Media must supply a carbon source (such as sucrose), inorganic mineral salts, essential vitamins, amino acids, and specific plant growth regulators (auxins and cytokinins in precise ratios).
- **Micropropagation & Somaclones:** Regenerating thousands of plants rapidly via tissue culture is termed *micropropagation*. Because they arise through mitosis without genetic recombination, these plants are genetically identical to the parent explant and are known as **somaclones** (e.g., commercial production of tomato, banana, apple).
- **Meristem Culture for Virus-Free Plants:** In systemic viral infections, the **apical and axillary meristems** remain completely free of virus due to rapid cellular division outrunning viral translocation. Excision and *in vitro* culture of meristems yield healthy, virus-free plants (routinely performed in banana, sugarcane, and potato).
- **Somatic Hybridization & Protoplast Fusion:** Plant cell walls are enzymatically digested (using pectinase and cellulase) to release naked, plasma membrane-bound **protoplasts**. Fusing protoplasts from two distinct plant varieties yields a **somatic hybrid**. An iconic example is the *pomato* (fused tomato and potato protoplasts); however, pomato lacked the full suite of commercially viable agronomic traits.

Genetically Modified Organisms (GMOs)

Organisms whose genomes have been intentionally altered using recombinant DNA technology are termed Genetically Modified Organisms (GMOs). In plants, GM technology provides five core benefits:

1. Enhanced tolerance to abiotic stresses (extreme cold, drought, soil salinity, and high heat).
2. Reduced reliance on chemical synthetic pesticides (pest-resistant crop lines).
3. Significant reduction in post-harvest physical and biochemical losses.
4. Increased efficiency of mineral and nutrient uptake from the soil, preventing early nutrient exhaustion of agricultural land.
5. Enhanced nutritional quality of food (e.g., **Golden Rice**, engineered with provitamin A / β-carotene to combat childhood blindness).

BOSONANCE

বাংলা

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে কৃষিক্ষেত্রে তিনটি ভিন্ন পদ্ধতির মূল্যায়ন করা হয়:

- **কৃষি-রাসায়নিক নির্ভর কৃষি:** রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক প্রয়োগ। সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) খাদ্য সরবরাহ তিনগুণ করতে সক্ষম হলেও তা মূলত কৃষি-রাসায়নিকের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা পরিবেশের ক্ষতি করে, উন্নয়নশীল দেশের কৃষকদের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং প্রথাগত প্রজনন পদ্ধতিতে উৎপাদনের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছে।
- **জৈব কৃষি (Organic agriculture):** রাসায়নিক বর্জন করে প্রাকৃতিক উপায়ে চাষ, তবে এটি দ্রুত বিপুল খাদ্য চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়।
- **জিন প্রকৌশল নির্ভর ফসলভিত্তিক কৃষি:** ফসলের জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জমিতে রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে অধিক ফলন নিশ্চিত করা।

মৌলিক ভিত্তি: উদ্ভিদ কলাকর্ষণ (Plant Tissue Culture)

১৯৫০-এর দশকে আবিষ্কৃত কলাকর্ষণ পদ্ধতি প্রথাগত প্রজননবিদ্যার সীমাবদ্ধতা দূর করে:

- **এক্সপ্ল্যান্ট (Explant):** জীবাণুমুক্ত কাচের টেস্টটিউবে কৃত্রিম পুষ্টিমাধ্যমে চাষ করার জন্য নির্বাচিত উদ্ভিদের যেকোনো বিচ্ছিন্ন অংশ (যেমন—মূল, কাণ্ড বা পাতার টুকরো)।
- **টোটিপোটেন্সি (Totipotency):** উদ্ভিদের একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন কোষ বা এক্সপ্ল্যান্ট থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ পুনরুৎপাদনের সহজাত ক্ষমতা।
- **পুষ্টিমাধ্যমের উপাদান:** উপযুক্ত পুষ্টিমাধ্যমে কার্বনের উৎস হিসেবে সুক্রোজ (Sucrose), অজৈব লবণ, ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং নির্দিষ্ট বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক (অক্সিন ও সাইটোকাইনিন) থাকা আবশ্যক।
- **মাইক্রোপ্রোপাগেশন ও সোমাক্লোন:** কলাকর্ষণের মাধ্যমে খুব অল্প সময়ে হাজার হাজার চারাগাছ উৎপাদন করার পদ্ধতিকে **মাইক্রোপ্রোপাগেশন (Micropropagation)** বলে। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন প্রতিটি চারা মাতৃউদ্ভিদের হুবহু জিনগত অনুরূপ হয়, তাই এদের **সোমাক্লোন (Somaclones)** বলা হয় (যেমন—টমেটো, কলা, আপেল)।
- **ভাইরাসমুক্ত উদ্ভিদ সৃষ্টিতে মেরিস্টেম কালচার:** একটি উদ্ভিদ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও তার অগ্রস্থ ও কাক্ষিক **ভাজক কলা (Meristem)** সর্বদা ভাইরাসমুক্ত থাকে। এই ভাজক কলা পৃথক করে কালচার করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভাইরাসমুক্ত সুস্থ চারা পাওয়া যায় (যেমন—কলা, আখ, আলু)।
- **সোম্যাটিক হাইব্রিডাইজেশন (Somatic Hybridisation):** উৎসেচকের সাহায্যে কোষপ্রাচীর গলিয়ে শুধুমাত্র প্লাজমা পর্দা দ্বারা ঘেরা নগ্ন **প্রোটোপ্লাস্ট (Protoplast)** আলাদা করা হয়। দুটি ভিন্ন জাতের উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্টের মিলন ঘটিয়ে **সোম্যাটিক হাইব্রিড** তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ—টমেটো ও আলুর প্রোটোপ্লাস্ট জুড়ে তৈরি হয়েছিল *পোমেটো (Pomato)*; তবে বাণিজ্যিকভাবে কাঙ্ক্ষিত সকল বৈশিষ্ট্যের অভাবে এটি সফল হয়নি।

জেনেটিক্যালি মডিফায়েড জীব (GMO)

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে যেসব উদ্ভিদ, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা প্রাণীর জিনোমে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তাদের GMO বলা হয়। জিএম উদ্ভিদের পাঁচটি প্রধান সুবিধা রয়েছে:

1. অজৈব প্রতিকূলতা (খরা, অতিরিক্ত ঠান্ডা, লবণাক্ততা, তীব্র তাপ) সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি।
2. রাসায়নিক কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা হ্রাস (স্বাভাবিকভাবে কীটপতঙ্গ-প্রতিরোধী ফসল)।
3. ফসল কাটার পরবর্তী অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস।
4. মাটি থেকে খনিজ পদার্থের শোষণ দক্ষতা বৃদ্ধি (যা মাটির উর্বরতা দ্রুত নষ্ট হওয়া রোধ করে)।
5. খাবারের পুষ্টিমান বৃদ্ধি (যেমন—ভিটামিন 'A' সমৃদ্ধ **গোল্ডেন রাইস** বা সোনালী চাল)।

BOSONANCE

3.1 Bt Cotton: Mechanism and Genetics | বিটি তুলো: ক্রিয়াকৌশল ও জিনতত্ত্ব

ENGLISH

The soil bacterium *Bacillus thuringiensis* (Bt) produces crystalline parasporal inclusion bodies during sporulation. These crystals contain potent **insecticidal proteins**.

Target Pest Specificity:

- **Lepidopterans:** Tobacco budworm, armyworm.
- **Coleopterans:** Beetles.
- **Dipterans:** Flies, mosquitoes.

Why doesn't the Bt toxin kill the bacterium?
Within *Bacillus thuringiensis*, the insecticidal protein accumulates as an inactive, non-toxic precursor called a **protoxin**. The protoxin requires a specific high-pH environment to become toxic.

Step-by-Step Mechanism of Action:

1. **Ingestion:** The insect pest ingests the inactive crystalline protoxin from the transgenic plant tissue.
2. **Solubilization:** The **alkaline pH** of the insect's midgut solubilizes the protein crystal matrix.
3. **Proteolytic Activation:** Insect gut endoproteases cleave the protoxin, converting it into an active, biologically lethal toxin.
4. **Receptor Binding:** The activated toxin binds specifically to surface receptors on the midgut epithelial cells.
5. **Pore Formation & Death:** Toxin insertion creates permeable lytic pores in the epithelial plasma membrane, causing unregulated water influx, cell swelling, cell lysis, gut destruction, and ultimate death of the pest.

Genetics of Bt Toxin:
The toxin is encoded by *cry* genes. Transgene selection depends strictly on the crop and targeted insect pest:

- **Cotton bollworms** are controlled by: `cryIAc` and `cryIIAb`.
- **Corn borer** is controlled by: `cryIAb`.

BOSONANCE

বাংলা

মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া *Bacillus thuringiensis* (সংক্ষেপে Bt) তাদের বৃদ্ধির একটি বিশেষ দশায় প্রোটিন কেলাস তৈরি করে, যার মধ্যে বিষাক্ত **কীটপতঙ্গনাশক প্রোটিন (Insecticidal protein)** থাকে।

কীটপতঙ্গের শ্রেণিভেদে কার্যকারিতা:

- **লেপিডোপ্টেরান:** টোব্যাকো বাডওয়ার্ম, আর্মিওয়ার্ম।
- **কোলিওপ্টেরান:** বিটল বা গুবরে পোকা।
- **ডিপ্টেরান:** মাছি, মশা।

বিটি টক্সিন কেন ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে না?
ব্যাকটেরিয়ার দেহে এই টক্সিনটি নিষ্ক্রিয় **প্রোটক্সিন (Protoxin)** হিসেবে স্ফটিকাকারে জমা থাকে, ফলে তা ব্যাকটেরিয়ার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

কীটপতঙ্গের দেহে বিষক্রিয়ার ধারাবাহিক ধাপ:

1. **ভক্ষণ:** কীটপতঙ্গ যখন উদ্ভিদের অংশ খায়, তখন নিষ্ক্রিয় প্রোটক্সিন তাদের পৌষ্টিকনালীতে প্রবেশ করে।
2. **দ্রবীভূতকরণ:** কীটপতঙ্গের মধ্যান্ত্রের (Midgut) **ক্ষারীয় pH (Alkaline pH)**-এর কারণে প্রোটিনের কেলাসটি দ্রবীভূত হয়।
3. **সক্রিয়করণ:** পাচক রসে উপস্থিত উৎসেচক নিষ্ক্রিয় প্রোটক্সিনকে ভেঙে সক্রিয় বিষ বা টক্সিনে রূপান্তরিত করে।
4. **রিসেপ্টরে সংযুক্তি:** সক্রিয় টক্সিনটি মধ্যান্ত্রের এপিথেলিয়াল বা আবরণী কোষের পৃষ্ঠীয় গ্রাহকের সাথে যুক্ত হয়।
5. **ছিদ্র সৃষ্টি ও মৃত্যু:** কোষপর্দায় অসংখ্য ছিদ্র (Pores) তৈরি হয়, যার ফলে জল প্রবেশ করে কোষ ফুলে যায় এবং ফেটে যায় (Lysis)। এর ফলে পরিপাকনালী সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং পতঙ্গটি মারা যায়।

বিটি টক্সিনের জিনতত্ত্ব (cry Genes):
টক্সিন সৃষ্টিকারী জিনটির নাম *cry* জিন। ফসলের ধরন ও নির্দিষ্ট কীটের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে জিন নির্বাচন করা হয়:

- **তুলোর বোলওয়ার্ম (Cotton bollworms)** দমনে ব্যবহৃত হয়: `cryIAc` এবং `cryIIAb`।
- **ভুট্টার ছিদ্রকারী কীট (Corn borer)** দমনে ব্যবহৃত হয়: `cryIAb`।



Figure 1: Cascade of Bt protoxin activation, epithelial binding, pore generation, and larval death.

BOSONANCE

3.2 Pest Resistant Plants: RNA Interference (RNAi) | পেস্ট-প্রতিরোধী উদ্ভিদ: আরএনএ ইন্টারফেয়ারেন্স (RNAi)

ENGLISH

A parasitic nematode, ***Meloidogyne incognita***, infects the root system of tobacco plants, inducing nodule/gall formation and severely reducing agricultural yield.

Biological Nature of RNAi:

- RNA interference operates across **all eukaryotic organisms** as a natural mechanism of cellular defense against molecular parasites.
- It blocks gene expression by causing the post-transcriptional **silencing of a specific target mRNA** via sequence-complementary double-stranded RNA (dsRNA).
- Natural triggers of RNAi: Viral RNA genomes or mobile genetic elements (transposons) that replicate through an RNA intermediate.

Genetic Engineering Strategy in Tobacco:

1. **Vector Delivery:** Using ***Agrobacterium tumefaciens*** vector systems, nematode-specific cDNA fragments were introduced into the tobacco host genome.
2. **Expression of dsRNA:** The genetic construct was designed so that the introduced DNA produced **both sense and anti-sense RNA strands** simultaneously within the host plant cells.
3. **Formation of dsRNA Duplex:** Being fully complementary, the sense and anti-sense RNA strands hybridized to form double-stranded RNA (dsRNA).
4. **Specific Silencing:** Upon ingesting the plant sap, the parasitic nematode takes in these regulatory RNA molecules, triggering RNAi inside the parasite. The nematode's cellular machinery silences its own crucial mRNA transcripts.
5. **Resistance Outcome:** Lacking essential proteins, *Meloidogyne incognita* cannot survive or propagate in the transgenic host, rendering the roots fully protected.

বাংলা

Meloidogyne incognita নামক একটি পরজীবী গোলকৃমি (নেমাটোড) তামাক গাছের মূলে সংক্রমণ ঘটিয়ে নডিউল বা অর্বুদ সৃষ্টি করে এবং ফলন মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয়।

RNAi-এর প্রাকৃতিক ভূমিকা:

- আরএনএ ইন্টারফেয়ারেন্স বা RNAi হলো **সকল ইউক্যারিওটিক জীবের** একটি সহজাত কোষীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Cellular defense)।
- এই পদ্ধতিতে একটি পরিপূরক দ্বি-তন্ত্রী আরএনএ (dsRNA) অণু নির্দিষ্ট একটি mRNA-এর সাথে যুক্ত হয়ে তার ট্রান্সলেশন বা প্রোটিন তৈরি বন্ধ করে দেয়, যাকে **জিন সাইলেন্সিং (Gene Silencing)** বলে।
- প্রকৃতিতে এর উৎস: ক্ষতিকর আরএনএ ভাইরাস অথবা রেট্রোট্রান্সপোজন (মোবাইল জেনেটিক উপাদান)।

তামাক গাছে বায়োটেকনোলজিক্যাল কৌশল:

1. **ভেক্টর প্রবেশ করানো:** ***Agrobacterium tumefaciens*** ভেক্টর ব্যবহার করে নেমাটোডের নির্দিষ্ট কিছু জিন তামাক গাছের কোষে প্রবেশ করানো হয়।
2. **dsRNA তৈরি:** জিনগুলি উদ্ভিদের জিনোমে এমনভাবে প্রবেশ করানো হয় যাতে কোষে একই সাথে **সেন্স (Sense) ও অ্যান্টি-সেন্স (Anti-sense)** আরএনএ তৈরি হয়।
3. **পরিপূরক বন্ধন:** এই দুটি আরএনএ পরস্পরের পরিপূরক হওয়ায় যুক্ত হয়ে দ্বি-তন্ত্রী আরএনএ বা **dsRNA** গঠন করে, যা RNAi প্রক্রিয়ার সূচনা করে।
4. **টার্গেট mRNA ধ্বংস:** গোলকৃমি যখন তামাক গাছের রস পান করে, তখন এই উদ্ভিদ-উৎপন্ন dsRNA কৃমির দেহে প্রবেশ করে তার অত্যাবশ্যকীয় mRNA-কে সাইলেন্স বা ধ্বংস করে দেয়।
5. **ফলাফল:** প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অভাবে পরজীবীটি উদ্ভিদের দেহে বেঁচে থাকতে পারে না এবং তামাক গাছটি পরজীবীর হাত থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পায়।

BOSONANCE

4. Biotechnological Applications in Medicine | চিকিৎসাক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ

ENGLISH

Recombinant DNA technology has revolutionized modern healthcare by enabling the industrial-scale synthesis of highly pure, efficacious therapeutic drugs. A decisive clinical advantage is that **recombinant human therapeutics do not induce unwanted immunological rejections or allergic hypersensitivity**, unlike earlier medications isolated from non-human animal tissues.

Global & National Metric:

- At present, approximately **30 recombinant therapeutics** have been officially approved for human clinical use globally.
- In India, **12 of these recombinant therapeutics** are currently approved and marketed.

বাংলা

রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমূল পরিবর্তন এনেছে। এর মাধ্যমে ব্যাপক হারে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ ওষুধ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, **রিকম্বিন্যান্ট থেরাপিউটিক্স মানবদেহে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অ্যালার্জি বা প্রতিরক্ষাজনিত প্রতিক্রিয়া (Immunological response) সৃষ্টি করে না**, যা পূর্বে পশুদেহ থেকে সংগৃহীত ওষুধের ক্ষেত্রে ঘন ঘন দেখা যেত।

বিশ্ব ও ভারতের পরিসংখ্যান:

- বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মানব ব্যবহারের জন্য প্রায় **৩০টি রিকম্বিন্যান্ট থেরাপিউটিক্স** অনুমোদিত হয়েছে।
- ভারতে এর মধ্যে **১২টি রিকম্বিন্যান্ট ওষুধ** বর্তমানে বাজারজাত ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

BOSONANCE

4.1 Genetically Engineered Human Insulin | জিন প্রকৌশলজাত মানব ইনসুলিন

ENGLISH

Diabetes mellitus management requires routine subcutaneous administration of insulin. Insulin cannot be consumed orally because gastric proteases (pepsin) and intestinal enzymes rapidly degrade the polypeptide hormone into inactive peptide fragments.

Historical Context & Limitations:
Insulin was historically extracted from the pancreas of slaughtered cattle and pigs. While biologically active, animal insulin caused many patients to develop severe immune sensitization, localized allergies, and foreign-protein reactions.

Molecular Architecture of Insulin:

- Mature human insulin consists of two short polypeptide chains:
  - **Chain A:** 21 amino acids long.
  - **Chain B:** 30 amino acids long.
- The chains are covalently interconnected by **disulfide bridges** ($-\mathrm{S}-\mathrm{S}-$).
- In mammals (including humans), insulin is biosynthesized as an inactive precursor called **proinsulin** (pro-hormone).
- Proinsulin contains an additional intervening peptide stretch called the **C-peptide** (connecting peptide).
- During post-translational maturation in the beta cells, the **C-peptide is enzymatically excised**, leaving only the interconnected Chain A and Chain B in functional mature insulin. (Note: C-peptide is entirely absent from mature insulin).

The Breakthrough by Eli Lilly (1983):
The major technological hurdle in recombinant production was getting bacteria to assemble the split chains and process proinsulin correctly. In **1983**, the American company **Eli Lilly** bypassed proinsulin processing via a novel recombinant strategy:

1. Chemically synthesized two separate artificial DNA sequences corresponding to Chain A and Chain B of human insulin.
2. Inserted each sequence into separate plasmid vectors and transformed them into *Escherichia coli* host strains.
3. Cultured the transgenic *E. coli* to express Chain A and Chain B independently.
4. Extracted and purified each polypeptide chain separately.
5. Combined Chain A and Chain B *in vitro* under controlled redox conditions to form proper **disulfide bridges**, producing fully active, pure human insulin (humulin).

BOSONANCE

বাংলা

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। ইনসুলিন মুখে খাওয়া যায় না কারণ এটি প্রোটিনধর্মী হরমোন হওয়ায় পৌষ্টিকনালীর পেপসিন ও অন্যান্য প্রোটিওলাইটিক উৎসেচকের ক্রিয়ায় পরিপাক হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সমস্যা:

পূর্বে কসাইখানায় জবাই করা গরু ও শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিষ্কাশন করা হতো। তবে ভিনজাতীয় প্রাণী থেকে প্রাপ্ত এই ইনসুলিন ব্যবহারের ফলে অনেক রোগীর দেহে অ্যালার্জি এবং তীব্র প্রতিরোধমূলক প্রতিক্রিয়া দেখা দিত।

ইনসুলিনের আণবিক গঠন:

- সক্রিয় মানব ইনসুলিন দুটি ক্ষুদ্র পলিপেপটাইড শৃঙ্খল নিয়ে গঠিত:
  - **শৃঙ্খল A (Chain A):** ২১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ।
  - **শৃঙ্খল B (Chain B):** ৩০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড সমৃদ্ধ।
- এই দুটি শৃঙ্খল পরস্পরের সাথে **ডাইসালফাইড বন্ধন (Disulphide bridges)** দ্বারা যুক্ত থাকে।
- মানুষসহ সকল স্তন্যপায়ীর দেহে ইনসুলিন প্রথমে একটি নিষ্ক্রিয় অগ্রদূত বা প্রো-হরমোন হিসেবে সংশ্লেষিত হয়, যাকে **প্রো-ইনসুলিন (Proinsulin)** বলে।
- প্রো-ইনসুলিনে একটি অতিরিক্ত পেপটাইড অংশ যুক্ত থাকে, যার নাম **সি-পেপটাইড (C-peptide)**।
- প্রো-ইনসুলিন যখন সক্রিয় ইনসুলিনে পরিণত হয়, তখন এই **C-পেপটাইডটি অপসারিত হয়**। অর্থাৎ, পরিণত সক্রিয় ইনসুলিনে কোনো C-পেপটাইড থাকে না।

এলি লিলি (Eli Lilly)-র ঐতিহাসিক সাফল্য (১৯৮৩):

ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ইনসুলিন তৈরির প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল C-পেপটাইড অপসারণ ও সঠিক গঠন বিন্যাস। **১৯৮৩ সালে** আমেরিকান কোম্পানি **এলি লিলি** একটি যুগান্তকারী পদ্ধতি অবলম্বন করে:

1. তারা মানুষের ইনসুলিনের A ও B শৃঙ্খলের অনুরূপ দুটি পৃথক ডিএনএ ক্রম কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করে।
2. এই ক্রমদুটিকে *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে প্রবেশ করিয়ে পৃথকভাবে সংবহন করায়।
3. *E. coli* থেকে A এবং B শৃঙ্খল দুটিকে আলাদাভাবে নিষ্কাশন ও পরিশোধন করা হয়।
4. পরিশেষে গবেষণাগারে রাসায়নিকভাবে তাদের মধ্যে **ডাইসালফাইড বন্ধন** সৃষ্টি করে সক্রিয় মানব ইনসুলিন তৈরি করা হয়।

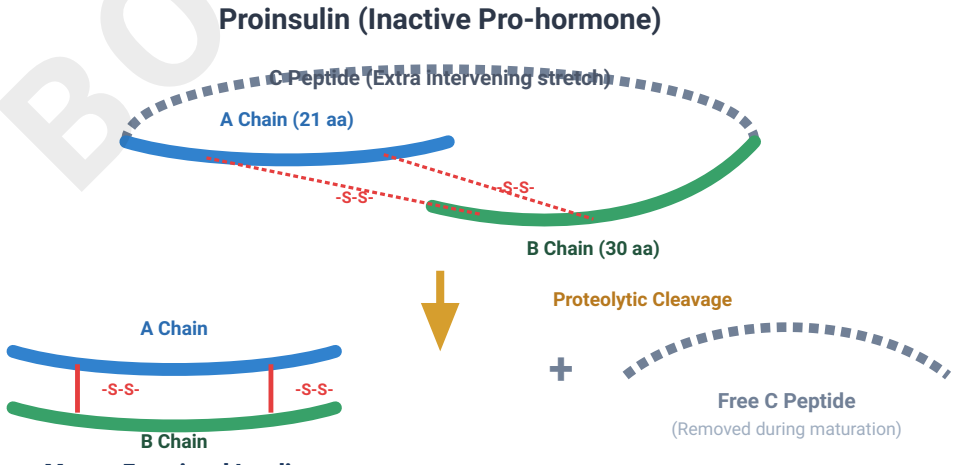


Figure 2: Molecular architecture and post-translational maturation of mammalian proinsulin into active insulin.

BOSONANCE

4.2 Gene Therapy: Adenosine Deaminase (ADA) Deficiency | জিন থেরাপি: অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামিনেজ (ADA) ঘাটতি

ENGLISH

Gene Therapy is a clinical collection of methods designed to correct hereditary genetic defects diagnosed in a child or embryo. Normal, therapeutic genes are transferred into a patient's cells and tissues to compensate for and assume the function of non-functional mutant alleles.

The Benchmark Case (1990):
The first clinical human gene therapy was administered in **1990 to a 4-year-old girl** suffering from severe **adenosine deaminase (ADA) deficiency**. ADA is a vital purine salvage enzyme essential for the proper maturation and survival of T and B lymphocytes; its absence causes severe combined immunodeficiency (SCID).

Etiology: Caused by homozygous deletion/mutation of the gene encoding the ADA enzyme.

Comparative Therapeutic Strategies:

Approach	Methodology	Clinical Limitation
Bone Marrow Transplantation	Replacing defective hematopoiesis with donor stem cells.	Not completely curative in all patients; requires matched donors.
Enzyme Replacement Therapy (ERT)	Direct intramuscular injection of functional ADA enzyme.	Not curative; expensive; requires lifelong, painful periodic injections.
Somatic Gene Therapy (Lymphocyte Culture)	1. Patient's lymphocytes isolated from blood and cultured *ex vivo*. 2. Functional ADA cDNA introduced via a **retroviral vector**. 3. Genetically corrected lymphocytes infused back into patient.	**Temporary cure:** Lymphocytes possess a finite lifespan and undergo apoptosis; requires repeated, lifelong periodic infusions.
Embryonic Gene Therapy (Permanent Cure)	Isolating functional ADA-producing genes from bone marrow and introducing them into stem cells at **early embryonic stages**.	**Permanent, definitive cure** as all daughter cell lineages inherit the functional transgene.

BOSONANCE

বাংলা

জিন থেরাপি (Gene Therapy): এটি এমন কিছু পদ্ধতির সমষ্টি যার সাহায্যে শিশু বা ভ্রূণাবস্থায় শনাক্তকৃত জিনগত ত্রুটি বা বংশগত রোগ সংশোধন করা সম্ভব হয়। এতে রোগীর ত্রুটিপূর্ণ বা নিষ্ক্রিয় জিনের পরিবর্তে স্বাভাবিক ও কার্যক্ষম জিন কোষে প্রবেশ করানো হয়।

প্রথম ক্লিনিক্যাল জিন থেরাপি (১৯৯০):

১৯৯০ সালে প্রথম ক্লিনিক্যাল জিন থেরাপি প্রয়োগ করা হয় একটি **৪ বছর বয়সী বালিকার** ওপর, যে **অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামিনেজ (ADA) এনজাইমের ঘাটতিজনিত** রোগে ভুগছিল। এই উৎসেচকটি লিম্ফোসাইটের সক্রিয়তা এবং মানব অনাক্রম্যতন্ত্রের (Immune system) সঠিক পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। এর অভাবে তীব্র ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি (SCID) দেখা দেয়।

রোগের কারণ: অ্যাডিনোসিন ডিঅ্যামিনেজ তৈরি সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট জিনের বিলুপ্তি (Deletion)।

চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

পদ্ধতি	কৌশল	সীমাবদ্ধতা
অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplantation)	সুস্থ দাতার অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন।	সম্পূর্ণ নিরাময়কারী নয়; উপযুক্ত ম্যাচিং দাতার প্রয়োজন হয়।
এনজাইম রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি (ERT)	ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি সক্রিয় ADA উৎসেচক প্রবেশ করানো।	স্থায়ী নিরাময় নয়; অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং নিয়মিত ইনজেকশন নিতে হয়।
দেহকোষীয় জিন থেরাপি (Lymphocyte Culture)	১. রোগীর রক্ত থেকে লিম্ফোসাইট পৃথক করে কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করা হয়। ২. **রেট্রোভাইরাল ভেক্টর** ব্যবহার করে কার্যক্ষম ADA cDNA কোষে প্রবেশ করানো হয়। ৩. রূপান্তরিত লিম্ফোসাইট পুনরায় রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হয়।	**অস্থায়ী নিরাময়:** লিম্ফোসাইটের একটি নির্দিষ্ট আয়ু থাকে (এরা অমর নয়); ফলে রোগীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত এই রূপান্তরিত লিম্ফোসাইট গ্রহণ করতে হয়।
ভ্রূণাবস্থার জিন থেরাপি (Permanent Cure)	অস্থিমজ্জার কোষ থেকে সংগৃহীত ADA জিনকে **প্রাথমিক ভ্রূণীয় দশায় (Early embryonic stage)** কোষে প্রবেশ করানো।	এটি একটি **স্থায়ী নিরাময় (Permanent cure)** কারণ সমস্ত পরবর্তী কোষ এই জিনটি লাভ করে।

BOSONANCE

4.3 Molecular Diagnostics | আণবিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

ENGLISH

Conventional diagnostic modalities (serum biochemistry, urinalysis, microscopy) fail to detect pathogenic infections during early sub-clinical incubation stages. By the time noticeable symptoms appear, pathogen concentration is already exceedingly high. Molecular biotechnology provides ultra-sensitive, early-stage diagnostics:

1. **Polymerase Chain Reaction (PCR):**
   - Amplifies minute quantities of pathogen nucleic acids millions of times.
   - Routinely used for detecting **HIV in suspected asymptomatic AIDS patients**.
   - Employed to detect somatic/germline **mutations in oncogenes** among suspected cancer patients and identify specific genetic disorders.

2. **Radiolabelled Nucleic Acid Hybridization (Autoradiography):**
   - A single-stranded DNA or RNA molecule tagged with a radioactive isotope is designated as a **molecular probe**.
   - The probe is allowed to hybridize with its complementary sequence within a cloned cellular genomic library.
   - Detection is performed via **autoradiography** onto photographic film.
   - **Crucial Diagnostic Result:** The cellular clone possessing a *mutated gene* **will not appear** on the photographic film, because the normal radioactive probe cannot form complementary base pairs with the mutated sequence.

3. **Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA):**
   - Fundamental Principle: Specific, high-affinity **antigen-antibody interactions**.
   - Infection can be diagnosed either by directly detecting pathogenic *antigens* (foreign surface proteins, viral glycoproteins) or by assaying specific *antibodies* synthesized by the host immune system in response to the pathogen.

BOSONANCE

বাংলা

প্রথাগত রোগ নির্ণয় পদ্ধতিতে (রক্তের সিরাম বা প্রস্রাব পরীক্ষা) রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্যাথোজেন শনাক্ত করা যায় না। কারণ উপসর্গ প্রকাশ পাওয়ার সময় শরীরে প্যাথোজেনের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে যায়। আণবিক জৈবপ্রযুক্তি প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল পদ্ধতি প্রদান করে:

1. **পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন (PCR):**
    - প্যাথোজেনের অতি অল্প পরিমাণ নিউক্লিক অ্যাসিডকে কয়েক মিলিয়ন গুণ বিবর্ধিত (Amplify) করতে পারে।
    - লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই **সন্দেহভাজন এইডস (AIDS) রোগীর রক্তে HIV ভাইরাস** শনাক্তকরণে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়।
    - ক্যান্সার রোগীদের জিনগত মিউটেশন এবং বিভিন্ন বংশগত ব্যাধি শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

2. **তেজস্ক্রিয় প্রোব হাইব্রিডাইজেশন ও অটোরেডিওগ্রাফি:**
    - তেজস্ক্রিয় অণু যুক্ত একক-তন্ত্রী DNA বা RNA-কে **প্রোব (Probe)** বলা হয়।
    - এই প্রোবটিকে কোষের ক্লোনকৃত পরিপূরক ডিএনএ-র সাথে হাইব্রিডাইজ করতে দেওয়া হয় এবং অটোরেডিওগ্রাফি দ্বারা ফিল্মে ছবি নেওয়া হয়।
    - **গুরুত্বপূর্ণ শনাক্তকরণ নীতি:** যে ক্লোনটিতে *মিউটেশনযুক্ত বা ত্রুটিপূর্ণ জিন* রয়েছে, সেটি **ফটোগ্রাফিক ফিল্মে দৃশ্যমান হবে না**, কারণ প্রোবটির সাথে মিউট্যান্ট জিনের কোনো পরিপূরকতা (Complementarity) থাকে না।

3. **এনজাইম-লিঙ্কড ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে (ELISA):**
    - মূল ভিত্তি: সুনির্দিষ্ট **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি মিথস্ক্রিয়া (Antigen-antibody interaction)**।
    - রোগের সংক্রমণ নির্ণয় করা হয় হয় প্যাথোজেনের বাহ্যিক অ্যান্টিজেন (যেমন—গ্লাইকোপ্রোটিন বা প্রোটিন) শনাক্ত করে, অথবা প্যাথোজেনের বিরুদ্ধে পোষক দেহে তৈরি হওয়া নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি পরিমাপ করে।

BOSONANCE

5. Transgenic Animals | ট্রান্সজেনিক প্রাণী

ENGLISH

Definition: Animals whose genetic material has been deliberately modified to possess and stably express an exogenous foreign gene (transgene) are designated as **transgenic animals**. Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows, and fish have been developed; however, **over 95 percent of all existing transgenic animals are laboratory mice**.

Five Core Objectives for Producing Transgenic Animals:

1. **Normal Physiology and Development:** Engineered to investigate intricate gene regulation mechanisms and developmental biology, such as elucidating the targeted biological effects of **Insulin-like Growth Factor (IGF)**.
2. **Study of Human Disease:** Specially designed transgenic animal models serve as *in vivo* platforms to decipher pathophysiological mechanisms and test novel therapeutic interventions for intractable human diseases:
   - Cancer models
   - Cystic fibrosis models
   - Rheumatoid arthritis models
   - Alzheimer's disease models
3. **Production of High-Value Biological Products:** Creating transgenic "bioreactor" animals to secrete costly human therapeutic proteins into bodily fluids:
   - **α-1-antitrypsin:** Human therapeutic protein produced in transgenic animals to treat **emphysema**. Similar transgenic approaches are underway for **phenylketonuria (PKU)** and **cystic fibrosis**.
   - **Rosie the Transgenic Cow (1997):** The first transgenic cow, named *Rosie*, produced human protein-enriched milk containing **2.4 grams per liter** of **human α-lactalbumin**. This milk was nutritionally balanced and significantly superior for human infants compared to natural bovine milk.
4. **Vaccine Safety Testing:** Transgenic mice expressing human viral receptors are engineered to test vaccine batch safety prior to human clinical trials. Transgenic mice are actively deployed to test the safety of the **polio vaccine**; once completely validated, they can replace the commercial sacrifice of monkeys.
5. **Chemical Safety (Toxicity) Testing:** Transgenic animals are engineered with sensitive transgenes that make them significantly more vulnerable to toxic substances than wild-type animals. Upon exposure, cellular toxicity can be evaluated with high statistical fidelity in a drastically shorter timeframe.

BOSONANCE

বাংলা

সংজ্ঞা: যেসব প্রাণীর জিনোমে কৃত্রিম উপায়ে একটি বহিরাগত জিন (Transgene) প্রবেশ করিয়ে তার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে, তাদের **ট্রান্সজেনিক প্রাণী** বলে। ট্রান্সজেনিক ইঁদুর, খরগোশ, শূকর, ভেড়া, গরু এবং মাছ তৈরি করা হয়েছে; তবে **বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান মোট ট্রান্সজেনিক প্রাণীদের ৯৫ শতাংশেরও বেশি হলো ইঁদুর**।

ট্রান্সজেনিক প্রাণী তৈরির পাঁচটি প্রধান উদ্দেশ্য:

1. **স্বাভাবিক শারীরবৃত্ত ও বিকাশ অনুধাবন:** জিন কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং দেহের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় বৃদ্ধি কীভাবে প্রভাবিত করে তা জানা; যেমন—**ইনসুলিন-লাইক গ্রোথ ফ্যাক্টর (IGF)**-এর ভূমিকা ও নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা।
2. **মানব রোগের গবেষণা:** মানবদেহের জটিল রোগ কীভাবে বিকশিত হয় এবং তার নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি কেমন হতে পারে, তা পরীক্ষার জন্য বিশেষ ট্রান্সজেনিক প্রাণীর মডেল তৈরি করা হয়েছে:
   - ক্যান্সার মডেল
   - সিস্টিক ফাইব্রোসিস মডেল
   - রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মডেল
   - আলঝাইমার রোগ মডেল
3. **মূল্যবান জৈব পদার্থ উৎপাদন:** চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় মূল্যবান ও ব্যয়বহুল প্রোটিন উৎপাদনের জন্য প্রাণীদের ব্যবহার করা:
   - **α-১-অ্যান্টিট্রিপসিন (α-1-antitrypsin):** মানুষের এই প্রোটিনটি ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে তৈরি করে **এমফিসিমা (Emphysema)** রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। অনুরূপ প্রচেষ্টা চলছে **ফিনাইলকিটোনুরিয়া (PKU)** এবং **সিস্টিক ফাইব্রোসিস** নিরাময়ের জন্য।
   - **ট্রান্সজেনিক গাভী 'রোজি' (১৯৯৭):** ১৯৯৭ সালে তৈরি প্রথম ট্রান্সজেনিক গাই *রোজি (Rosie)* মানব প্রোটিন সমৃদ্ধ দুধ উৎপাদনে সক্ষম হয়। এর প্রতি লিটার দুধে **২.৪ গ্রাম মানব α-ল্যাকটালবুমিন (α-lactalbumin)** ছিল, যা স্বাভাবিক গরুর দুধের তুলনায় মানুষের শিশুদের জন্য অনেক বেশি সুষম ও পুষ্টিকর।
4. **টিকার নিরাপত্তা পরীক্ষা:** মানুষের দেহে প্রয়োগের পূর্বে ভ্যাকসিনের ব্যাচ পরীক্ষা করার জন্য ট্রান্সজেনিক ইঁদুর ব্যবহার করা হয়। **পোলিও টিকার** নিরাপত্তা মূল্যায়নে ট্রান্সজেনিক ইঁদুর সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বানরের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে।
5. **রাসায়নিক নিরাপত্তা (বিষাক্ততা) পরীক্ষা:** এমন ট্রান্সজেনিক প্রাণী তৈরি করা হয় যাদের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষাক্ত পদার্থের প্রতি সংবেদনশীল জিন থাকে। সাধারণ প্রাণীর তুলনায় এরা বিষাক্ত পদার্থের প্রতি অনেক দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়, ফলে খুব কম সময়ে ওষুধের বিষাক্ততা যাচাই করা সম্ভব হয়।

BOSONANCE

6. Ethical Issues, Patents, and Biopiracy | নৈতিক বিষয়াবলি, পেটেন্ট ও বায়োপাইরেসি

ENGLISH

Unregulated genetic engineering can provoke dangerous ecological destabilization when transgenic organisms are introduced into natural ecosystems. Therefore, ethical codes and statutory oversight committees are paramount.

GEAC (Genetic Engineering Approval Committee):
Established by the Government of India to:

- Evaluate and sanction the scientific validity of genetic manipulation research.
- Assess biosafety protocols regarding the introduction of genetically modified organisms for public agricultural, industrial, or medical services.

Biopiracy:
Biopiracy is defined as the unauthorized commercial exploitation of biological resources and traditional indigenous knowledge by multinational corporations and other institutions, without legitimate authorization from the source countries/peoples and without fair compensatory benefit-sharing.

The Global Imbalance:
Most industrialized nations are financially wealthy but critically poor in biodiversity and traditional knowledge. Conversely, developing and underdeveloped nations are exceptionally rich in biodiversity and traditional ecological knowledge, which saves corporations millions in R&D expenditure.

Iconic Cases of Biopiracy:

- **Basmati Rice Patent Case (1997):**
  - Rice has thousands of years of Asian agricultural heritage. India alone possesses an estimated **200,000 distinct varieties of rice**.
  - Basmati is globally renowned for its unique aroma and elongated grain; **27 documented varieties of Basmati** are cultivated in India.
  - In **1997**, a US-based company was granted patent rights on Basmati rice through the US Patent and Trademark Office (USPTO).
  - The company crossed indigenous Indian Basmati with semi-dwarf varieties and claimed it as a novel proprietary invention, attempting to restrict Indian farmers and exporters from selling Basmati abroad. India successfully contested this biopiracy.

- **Traditional Medicinal Plants (Turmeric and Neem):** Repeated predatory patent attempts by foreign corporations claiming novel wound-healing properties of turmeric and insecticidal/antifungal properties of neem—both of which have been documented in ancient Indian Ayurvedic literature for centuries.

Legislative Protection:
The Indian Parliament cleared the **second amendment of the Indian Patents Bill**, incorporating strict emergency provisions, research exemptions, and compulsory benefit-sharing safeguards against biopiracy.

BOSONANCE

বাংলা

নিয়ন্ত্রণহীন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জীবজগতের জিনগত পরিবর্তন প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে অপ্রত্যাশিত ও বিপজ্জনক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই এর নৈতিক মূল্যায়ন ও সুরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি।

GEAC (জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল / অ্যাপ্রাইজাল কমিটি):
ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত এই কমিটি দুটি প্রধান দায়িত্ব পালন করে:

- জিনগত গবেষণার বৈজ্ঞানিক যথার্থতা ও বৈধতা নির্ধারণ করা।
- জনসেবায় জিএম জীব (GM organisms) ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের পরিবেশগত ও জৈব-নিরাপত্তা (Biosafety) যাচাই ও অনুমোদন দেওয়া।

বায়োপাইরেসি (Biopiracy / জৈবচৌর্য):
যথাযথ সরকারি অনুমতি এবং উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা লভ্যাংশ বণ্টন ব্যতিরেকে কোনো দেশের জৈব সম্পদ এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক অনৈতিকভাবে শোষণ ও পেটেন্ট করে নেওয়াকে **বায়োপাইরেসি** বলে।

বিশ্বব্যাপী বৈষম্য:
অধিকাংশ উন্নত শিল্পোন্নত দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হলেও জীববৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যগত জ্ঞানে অত্যন্ত দরিদ্র। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলি বিপুল জীববৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত জ্ঞানের অধিকারী, যা কোম্পানিগুলির গবেষণা ও উন্নয়নের বিপুল খরচ ও সময় বাঁচায়।

বায়োপাইরেসির প্রধান উদাহরণ:

- **বাসমতী চালের পেটেন্ট বিতর্ক (১৯৯৭):**
  - ভারতে প্রায় **২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) জাতের ধান** পাওয়া যায়, যা বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য।
  - বাসমতী চাল তার বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদের জন্য সুপরিচিত; ভারতে বাসমতী চালের **২৭টি নথিভুক্ত জাত** চাষ করা হয়।
  - **১৯৯৭ সালে** একটি মার্কিন কোম্পানি US Patent and Trademark Office-এর মাধ্যমে বাসমতী চালের ওপর পেটেন্ট অধিকার লাভ করে।
  - তারা ভারতীয় বাসমতীর সাথে আধা-বামন (Semi-dwarf) জাতের সংকরায়ণ ঘটিয়ে সেটিকে একটি 'নতুন আবিষ্কার' বলে দাবি করেছিল। ভারত কঠোর আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে এই অন্যায় পেটেন্ট বাতিল করতে বাধ্য করে।

- **হলুদ ও নিম (Turmeric and Neem):** ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ভেষজ চিকিৎসায় বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহৃত হলুদের ক্ষত নিরাময় ক্ষমতা এবং নিমের কীটনাশক বৈশিষ্ট্যের ওপর একাধিক বিদেশি কোম্পানি পেটেন্ট নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

আইনি সুরক্ষা:
বায়োপাইরেসি রোধ এবং জাতীয় জৈব সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংসদ **ভারতীয় পেটেন্ট বিলের দ্বিতীয় সংশোধনী** পাস করেছে, যেখানে জরুরি বিধান, গবেষণা ছাড় এবং পেটেন্টের মেয়াদের সুনির্দিষ্ট শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

7. High-Yield Comparative Tables for Quick Revision | দ্রুত রিভিশনের জন্য তুলনামূলক সারণী

Parameter | বৈশিষ্ট্য	Proinsulin (প্রো-ইনসুলিন)	Mature Insulin (সক্রিয় ইনসুলিন)
Polypeptide Chains	Chain A, Chain B, and C-peptide	Chain A and Chain B only (C-peptide absent)
Number of Amino Acids	84 amino acids (in humans)	51 amino acids (A: 21 aa, B: 30 aa)
Biological Activity	Completely inactive pro-hormone	Fully functional endocrine hormone
Disulfide Bridges	Present between A and B chains, intra-A chain	Two interchain (-S-S-) bridges, one intrachain bridge

Cry Gene Designation	Target Insect / Pest Controlled	Insect Order / Group
`cryIAc`	Cotton bollworm	Lepidoptera
`cryIIAb`	Cotton bollworm	Lepidoptera
`cryIAb`	Corn borer	Lepidoptera

BOSONANCE

8. Worked Application Scenarios | সমাধানকৃত প্রয়োগমূলক উদাহরণ

ENGLISH

Scenario 1: Resolving the Somatic Lymphocyte Gene Therapy Hurdle

Problem: In 1990, during the first clinical gene therapy for ADA deficiency, functional ADA cDNA was integrated into cultured T lymphocytes using a retroviral vector and infused into the patient. Why did the patient require continuous, periodic infusions, and how can a permanent cure be achieved?

Worked Reasoning: Mature peripheral blood lymphocytes are fully differentiated somatic cells that possess a finite biological lifespan. Over time, these cells undergo programmed senescence and apoptosis. Consequently, the population of genetically engineered cells wanes, necessitating regular repeat infusions. To achieve a *permanent cure*, the functional ADA-producing gene must be introduced into pluripotent hematopoietic stem cells at **early embryonic stages**, ensuring that all subsequent cell lineages perpetually inherit and express the functional gene.

বাংলা

দৃশ্যপট ১: লিম্ফোসাইট জিন থেরাপির সীমাবদ্ধতা ও স্থায়ী সমাধান

সমস্যা: ১৯৯০ সালে ADA ঘাটতিজনিত রোগে আক্রান্ত বালিকার রক্ত থেকে সংগৃহীত লিম্ফোসাইটে রেট্রোভাইরাল ভেক্টরের মাধ্যমে স্বাভাবিক ADA cDNA প্রবেশ করানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেন রোগীকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনরায় লিম্ফোসাইট দিতে হয়েছিল এবং কীভাবে এর স্থায়ী সমাধান সম্ভব?

সমাধান ও ব্যাখ্যা: রক্তের পরিণত লিম্ফোসাইট কোষগুলি অমর নয়; তাদের একটি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর তারা স্বাভাবিকভাবেই মারা যায়। ফলে জিনগতভাবে পরিবর্তিত কোষের সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, যার জন্য রোগীকে বারবার ইনফিউশন দিতে হয়। এর *স্থায়ী সমাধান* হলো—অস্থিমজ্জা থেকে প্রাপ্ত স্বাভাবিক জিনটিকে **প্রাথমিক ভ্রূণাবস্থায় (Early embryonic stage)** স্টেম কোষে প্রবেশ করানো, যাতে ভ্রূণ থেকে সৃষ্ট সকল কোষে স্বাভাবিক জিনটি আজীবন সক্রিয় থাকে।

9. NEET-UG Practice Questions & Detailed Solutions | অনুশীলন প্রশ্ন ও সমাধান

Strict NEET-UG pattern: Single-correct MCQs, Multi-statement questions, Assertion-Reason, and Matching questions based strictly on syllabus principles.

BOSONANCE

Practice Question 1

Which of the following statements correctly explains why the insecticidal protein crystals produced by *Bacillus thuringiensis* do not kill the bacterium itself?

(a) The bacterium is inherently immune due to cell-wall impermeability.

(b) The toxin is enclosed within a specialized lipid protective vacuole.

(c) The toxin exists as an inactive protoxin that requires an alkaline pH to become solubilized and activated.

(d) The bacterial cytoplasm possesses acidic proteases that instantly degrade the active toxin.

***Bacillus thuringiensis* দ্বারা উৎপন্ন কীটনাশক প্রোটিন কেলাসগুলি কেন ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে না—নিচের কোন বিবৃতিটি তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে?**

(a) কোষপ্রাচীরের অভেদ্যতার কারণে ব্যাকটেরিয়াটি প্রাকৃতিকভাবেই অনাক্রম্য।

(b) টক্সিনটি একটি বিশেষ লিপিড ভ্যাকুওলের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে।

(c) টক্সিনটি নিষ্ক্রিয় প্রোটক্সিন হিসেবে থাকে, যা দ্রবীভূত ও সক্রিয় হতে ক্ষারীয় pH প্রয়োজন।

(d) ব্যাকটেরিয়ার সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত অম্লীয় উৎসেচক সক্রিয় টক্সিনকে তৎক্ষণাৎ ভেঙে ফেলে।

Correct Answer: (c)

English Solution: *Bacillus thuringiensis* synthesizes the insecticidal crystal protein as an inactive precursor called a **protoxin**. The protoxin is completely harmless to the bacterium. Upon ingestion by a susceptible insect, the **alkaline pH of the insect midgut** solubilizes the crystal matrix, and midgut proteases cleave it into an active toxin. The activated toxin then binds to midgut epithelial receptors, creates pores, and induces osmotic lysis.

বাংলা সমাধান: *Bacillus thuringiensis* কীটনাশক প্রোটিনটি নিষ্ক্রিয় **প্রোটক্সিন (Protoxin)** হিসেবে তৈরি করে, যা ব্যাকটেরিয়ার কোনো ক্ষতি করতে পারে না। পতঙ্গ এটি ভক্ষণ করলে তার পৌষ্টিকনালীর **ক্ষারীয় pH (Alkaline pH)**-এর প্রভাবে কেলাসটি দ্রবীভূত হয় এবং উৎসেচকের ক্রিয়ায় সক্রিয় টক্সিনে পরিণত হয়ে অন্ত্রের কোষে ছিদ্র তৈরি করে পতঙ্গটিকে মেরে ফেলে। অতএব সঠিক উত্তর (c)।

BOSONANCE

Practice Question 2

Match List-I with List-II to select the correct combination:

List-I (Transgene / Technique):
A. `cryIAc`
B. `cryIAb`
C. RNA interference
D. Rosie cow milk

List-II (Target / Feature):
I. Corn borer control
II. Human α-lactalbumin (2.4 g/L)
III. Cotton bollworm control
IV. Silencing of specific mRNA via dsRNA

(a) A-III, B-I, C-IV, D-II

(b) A-I, B-III, C-IV, D-II

(c) A-III, B-I, C-II, D-IV

(d) A-IV, B-I, C-III, D-II

তালিকা-I এর সাথে তালিকা-II মিলিয়ে সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

তালিকা-I (জিন / পদ্ধতি):
A. `cryIAc`
B. `cryIAb`
C. RNA ইন্টারফেয়ারেন্স
D. রোজি গাই-এর দুধ

তালিকা-II (লক্ষ্য / বৈশিষ্ট্য):
I. ভুট্টার কাণ্ড ছিদ্রকারী কীট দমন
II. মানব α-ল্যাকটালবুমিন (২.৪ গ্রাম/লিটার)
III. তুলোর বোলওয়ার্ম দমন
IV. dsRNA দ্বারা নির্দিষ্ট mRNA সাইলেন্সিং

(a) A-III, B-I, C-IV, D-II

(b) A-I, B-III, C-IV, D-II

(c) A-III, B-I, C-II, D-IV

(d) A-IV, B-I, C-III, D-II

BOSONANCE

Correct Answer: (a)

English Solution: • cryIAc (along with cryIIAb) specifically controls cotton bollworms (A-III).
• cryIAb controls the corn borer (B-I).
• RNA interference involves sequence-specific silencing of target mRNA via dsRNA (C-IV).
• Rosie, the first transgenic cow (1997), produced milk enriched with human α-lactalbumin at 2.4 g/L (D-II). Hence, option (a) is correct.

বাংলা সমাধান: • cryIAc তুলোর বোলওয়ার্ম নিয়ন্ত্রণ করে (A-III)।
• cryIAb ভুট্টার কাণ্ড ছিদ্রকারী কীট (Corn borer) দমন করে (B-I)।
• RNAi পদ্ধতিতে dsRNA-এর সাহায্যে নির্দিষ্ট mRNA-কে সাইলেন্স করা হয় (C-IV)।
• রোজি গাই-এর দুধে ২.৪ গ্রাম/লিটার মানব α-ল্যাকটালবুমিন থাকে (D-II)। সুতরাং সঠিক উত্তর (a)।

BOSONANCE

Practice Question 3

In 1983, how did Eli Lilly overcome the major technical challenge of producing genetically engineered human insulin in *E. coli*?

(a) They engineered *E. coli* to express mammalian prohormone convertases that cleave C-peptide in the periplasm.

(b) They synthesized two separate DNA sequences for chains A and B, expressed them independently in *E. coli*, and combined them *in vitro* by creating disulfide bridges.

(c) They extracted mature insulin directly from transgenic mice expressing human proinsulin genes in their mammary glands.

(d) They cloned the human pre-proinsulin cDNA directly with a yeast secretion signal sequence.

১৯৮৩ সালে এলি লিলি (Eli Lilly) কোম্পানি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ায় মানব ইনসুলিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে C-পেপটাইড সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত জটিলতা কীভাবে সমাধান করেছিল?

(a) তারা *E. coli*-তে স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রো-হরমোন রূপান্তরকারী এনজাইম যুক্ত করেছিল যা C-পেপটাইড কেটে দেয়।

(b) তারা A এবং B শৃঙ্খলের জন্য দুটি পৃথক DNA ক্রম সংশ্লেষ করে *E. coli*-তে আলাদাভাবে উৎপন্ন করে এবং গবেষণাগারে রাসায়নিকভাবে ডাইসালফাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত করে।

(c) তারা মানব প্রো-ইনসুলিন ধারণকারী ট্রান্সজেনিক ইঁদুরের স্তনগ্রন্থি থেকে সরাসরি পরিণত ইনসুলিন নিষ্কাশন করে।

(d) তারা ইস্ট ক্ষরণকারী সংকেতসহ সরাসরি মানুষের প্রি-প্রো-ইনসুলিন cDNA ক্লোন করেছিল।

Correct Answer: (b)

English Solution: *Escherichia coli* lacks the eukaryotic post-translational machinery to excise the C-peptide from proinsulin. Eli Lilly bypassed this issue by preparing two separate synthetic DNA sequences corresponding to Chain A (21 amino acids) and Chain B (30 amino acids). These were inserted into plasmids and expressed separately in *E. coli* cultures. The individual chains were isolated, purified, and paired *in vitro* by inducing disulfide bonds.

বাংলা সমাধান: ব্যাকটেরিয়ার কোষে ইউক্যারিওটিক প্রো-হরমোন থেকে C-পেপটাইড কেটে বাদ দেওয়ার কোনো উৎসেচক ব্যবস্থা নেই। তাই ১৯৮৩ সালে এলি লিলি কোম্পানি মানুষের ইনসুলিনের A ও B শৃঙ্খলের অনুরূপ দুটি আলাদা DNA ক্রম তৈরি করে *E. coli*-তে আলাদাভাবে প্রবেশ করায়। উৎপন্ন শৃঙ্খল দুটি পৃথকভাবে সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে তাদের মধ্যে ডাইসালফাইড বন্ধন তৈরি করে সক্রিয় ইনসুলিন প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং সঠিক উত্তর (b)।

BOSONANCE

Practice Question 4

During molecular hybridization using a single-stranded radioactive DNA probe, why does a cellular clone carrying a mutated gene NOT appear on the photographic film after autoradiography?

(a) Mutated DNA actively repels the photographic emulsion through electrostatic charges.

(b) The radioactive probe does not possess complementary base-pairing with the mutated nucleotide sequence.

(c) The mutated DNA is instantly degraded by endonucleases during the blotting transfer.

(d) The probe binds covalently and quenches the radioactive signal permanently.

তেজস্ক্রিয় একক-তন্ত্রী DNA প্রোব ব্যবহার করে অটোরেডিওগ্রাফি করার সময় মিউটেশনযুক্ত জিন বহনকারী কোষের ক্লোনটি ফটোগ্রাফিক ফিল্মে কেন দৃশ্যমান হয় না?

(a) মিউট্যান্ট DNA তড়িৎ-আধানের কারণে ফটোগ্রাফিক ইমালশনকে বিকর্ষণ করে।

(b) তেজস্ক্রিয় প্রোবটির সাথে পরিবর্তিত বা মিউট্যান্ট জিনের নিউক্লিওটাইড ক্রমের কোনো পরিপূরকতা থাকে না।

(c) ব্লটিং স্থানান্তরের সময় মিউট্যান্ট DNA এন্ডোনিউক্লিয়েজের ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ভেঙে যায়।

(d) প্রোবটি সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেয়।

Correct Answer: (b)

English Solution: Molecular probes rely strictly on complementary base-pairing to hybridize with target DNA. Because the probe is engineered complementary to the wild-type (normal) allele, any point mutation or deletion disrupts base-pairing. The unhybridized probe is washed away; thus, no radioactive decay hits the film at that position, leaving no dark spot on the autoradiogram.

বাংলা সমাধান: আণবিক প্রোবটি স্বাভাবিক জিনের পরিপূরক হিসেবে তৈরি করা হয়। কোনো জিনে মিউটেশন ঘটলে প্রোবটি সেই পরিবর্তিত জিনের সাথে পরিপূরক হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করতে পারে না। ফলে অপূর্ণ প্রোব ধুয়ে বেরিয়ে যায় এবং সেই স্থানে কোনো তেজস্ক্রিয় সংকেত না থাকায় ফিল্মে দাগ পড়ে না। সুতরাং সঠিক উত্তর (b)।

BOSONANCE

Practice Question 5

Assertion (A): Meristem culture is widely used to recover healthy plants from virus-infected stock plants.
Reason (R): The apical and axillary meristems are perpetually free of viruses because the rate of cell division outpaces viral vascular movement.

(a) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(b) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A).

(c) (A) is true, but (R) is false.

(d) (A) is false, but (R) is true.

বিবৃতি (Assertion - A): ভাইরাসে আক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে সুস্থ উদ্ভিদ পুনরুৎপাদনের জন্য মেরিস্টেম কালচার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
কারণ (Reason - R): উদ্ভিদের অগ্রস্থ ও কাক্ষিক ভাজক কলায় ভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে না, কারণ এদের দ্রুত কোষ বিভাজনের হার ভাইরাসের বিস্তারের চেয়ে অনেক বেশি।

(a) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(b) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো না (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(c) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(d) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

Correct Answer: (a)

English Solution: Even when a plant is systemically infected with a virus, the shoot apical and axillary meristems remain free of the virus. Meristematic cells divide so rapidly that vascular differentiation (phloem transport of viruses) cannot catch up, keeping the shoot apex uninfected. Excising and culturing this tissue *in vitro* regenerates disease-free, healthy plants.

বাংলা সমাধান: সমগ্র উদ্ভিদ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও অগ্রস্থ ও কাক্ষিক ভাজক কলা (মেরিস্টেম) ভাইরাসমুক্ত থাকে। ভাজক কলায় সংবহন কলা না থাকা এবং তীব্র কোষ বিভাজনের গতির কারণে ভাইরাস সেখানে পৌঁছাতে পারে না। ফলে এই মেরিস্টেম কালচার করে সম্পূর্ণ ভাইরাসমুক্ত উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। অতএব (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা। সঠিক উত্তর (a)।

BOSONANCE

Practice Question 6

In the host-generated RNA interference (RNAi) strategy used against *Meloidogyne incognita*, how was the nematode-specific DNA introduced into the tobacco plant to produce dsRNA?

(a) By electroporating naked dsRNA crystals directly into tobacco root hairs.

(b) Using *Agrobacterium* vectors designed to express both sense and anti-sense RNA simultaneously in host cells.

(c) By micro-injecting retroviral vectors containing synthetic C-peptide cDNA.

(d) By soaking seeds in double-stranded DNA isolated from corn borer larvae.

***Meloidogyne incognita*-র বিরুদ্ধে তামাক গাছে পোষক-নির্মিত RNA ইন্টারফেয়ারেন্স (RNAi) কৌশলে কীভাবে নেমাটোড-নির্দিষ্ট জিন প্রবেশ করানো হয়েছিল যাতে কোষে dsRNA তৈরি হতে পারে?**

(a) তামাকের মূলরোমে সরাসরি নগ্ন dsRNA স্ফটিকের ইলেক্ট্রোপরেশন ঘটিয়ে।

(b) *Agrobacterium* ভেক্টর ব্যবহার করে যা পোষক কোষে একই সাথে সেন্স (sense) ও অ্যান্টি-সেন্স (anti-sense) RNA উৎপন্ন করতে সক্ষম।

(c) কৃত্রিম C-পেপটাইড cDNA সমৃদ্ধ রেট্রোভাইরাল ভেক্টর মাইক্রো-ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে।

(d) ভুট্টার কাণ্ড ছিদ্রকারী কীটের দেহ থেকে প্রাপ্ত dsDNA দ্রবণে বীজ ভিজিয়ে রেখে।

Correct Answer: (b)

English Solution: Nematode-specific cDNA was cloned into *Agrobacterium tumefaciens* transformation vectors under promoters that transcribed both **sense and anti-sense RNA strands** in the host plant cells. Because these strands were self-complementary, they annealed to form dsRNA, triggering RNAi and silencing the nematode's corresponding mRNA upon feeding.

বাংলা সমাধান: *Agrobacterium* ভেক্টর ব্যবহার করে নেমাটোডের নির্দিষ্ট জিন তামাক গাছে এমনভাবে প্রবেশ করানো হয়েছিল যাতে কোষে **সেন্স (Sense) এবং অ্যান্টি-সেন্স (Anti-sense)** উভয় প্রকার আরএনএ তৈরি হয়। এই দুটি পরিপূরক আরএনএ যুক্ত হয়ে dsRNA গঠন করে এবং নেমাটোডের অত্যাবশ্যকীয় mRNA-কে সাইলেন্স করে দেয়। অতএব সঠিক উত্তর (b)।

BOSONANCE

Practice Question 7

Identify the INCORRECT statement regarding transgenic animals and their applications:

(a) Over 95% of all existing transgenic animals are laboratory mice.

(b) The transgenic cow Rosie produced milk containing 2.4 g/L of human α-lactalbumin.

(c) Transgenic animals producing human α-1-antitrypsin are utilized for the treatment of emphysema.

(d) Transgenic mice testing polio vaccines have been entirely discarded due to their immunological dissimilarity to primates.

ট্রান্সজেনিক প্রাণী এবং তাদের প্রয়োগ সম্পর্কিত নিচের কোন বিবৃতিটি ভুল?

(a) বর্তমানে বিদ্যমান মোট ট্রান্সজেনিক প্রাণীদের ৯৫%-এর বেশি হলো গবেষণাগারের ইঁদুর।

(b) ট্রান্সজেনিক গাই 'রোজি' প্রতি লিটার দুধে ২.৪ গ্রাম মানব α-ল্যাকটালবুমিন সমৃদ্ধ দুধ উৎপাদন করেছিল।

(c) মানব α-১-অ্যান্টিট্রিপসিন উৎপাদনকারী ট্রান্সজেনিক প্রাণী এমফিসিমা (Emphysema) রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

(d) প্রাইমেটের সাথে অনাক্রম্যতার অমিলের কারণে পোলিও টিকার সুরক্ষায় ট্রান্সজেনিক ইঁদুরের ব্যবহার সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে।

Correct Answer: (d)

English Solution: Statement (d) is incorrect. Transgenic mice are actively being developed and utilized to test the safety of batches of the polio vaccine. If found completely reliable, they are intended to replace the use of monkeys in testing vaccine safety, rather than being discarded.

বাংলা সমাধান: বিবৃতি (d) ভুল। পোলিও ভ্যাকসিনের নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য ট্রান্সজেনিক ইঁদুর সফলভাবে তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হলে ভবিষ্যতে টিকার ব্যাচ পরীক্ষায় বানরের ব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হবে। অতএব সঠিক উত্তর (d)।

BOSONANCE

Practice Question 8

Consider the following statements regarding the ADA gene therapy administered to a 4-year-old child in 1990:

I. Functional ADA cDNA was delivered into cultured lymphocytes using a retroviral vector.
II. Cultured lymphocytes provide a permanent cure because they undergo spontaneous replication indefinitely inside the human body.
III. Enzyme replacement therapy and bone marrow transplantation are completely curative in all patients.
IV. Introducing functional ADA genes into cells at early embryonic stages could provide a permanent cure.

Which of the above statements are CORRECT?

(a) I and IV only

(b) I, II, and IV only

(c) II and III only

(d) I, III, and IV only

১৯৯০ সালে ৪ বছর বয়সী বালিকার ওপর প্রয়োগকৃত ADA জিন থেরাপি সম্পর্কিত নিচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করো:

I. রেট্রোভাইরাল ভেক্টর ব্যবহার করে লিম্ফোসাইট কোষে স্বাভাবিক ADA cDNA প্রবেশ করানো হয়েছিল।
II. কালচারকৃত লিম্ফোসাইট রোগটিকে স্থায়ীভাবে নিরাময় করে কারণ এরা মানবদেহে আজীবন অবিরত বিভাজিত হতে পারে।
III. এনজাইম রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এবং অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন সকল রোগীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময়কারী।
IV. প্রাথমিক ভ্রূণাবস্থায় কোষে স্বাভাবিক ADA জিন প্রবেশ করালে তা একটি স্থায়ী নিরাময় হতে পারে।

উপরের কোন বিবৃতিগুলি সঠিক?

(a) শুধুমাত্র I এবং IV

(b) শুধুমাত্র I, II এবং IV

(c) শুধুমাত্র II এবং III

(d) শুধুমাত্র I, III এবং IV

BOSONANCE

Correct Answer: (a)

English Solution: • Statement I is correct: A functional ADA cDNA was inserted into the patient's lymphocytes using a retroviral vector.
• Statement II is incorrect: Lymphocytes are not immortal and have a finite lifespan; hence periodic infusions are mandatory.
• Statement III is incorrect: Bone marrow transplantation and ERT are not completely curative.
• Statement IV is correct: Delivering the functional gene at early embryonic stages yields a permanent cure. Thus, I and IV only are correct.

বাংলা সমাধান: • বিবৃতি I সঠিক: রেট্রোভাইরাল ভেক্টরের মাধ্যমে ADA cDNA লিম্ফোসাইটে প্রবেশ করানো হয়েছিল।
• বিবৃতি II ভুল: লিম্ফোসাইট কোষগুলি অমর নয়, নির্দিষ্ট সময় পর মারা যায়; তাই নিয়মিত ইনফিউশন দরকার।
• বিবৃতি III ভুল: ERT ও অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন রোগটিকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারে না।
• বিবৃতি IV সঠিক: ভ্রূণাবস্থায় জিন প্রতিস্থাপন করলে স্থায়ী নিরাময় সম্ভব। অতএব শুধুমাত্র I এবং IV সঠিক (বিকল্প a)।

10. Common Pitfalls & Exam Checklist | সাধারণ ভুলত্রুটি ও রিভিশন চেকলিস্ট

ENGLISH

Frequent Student Mistakes in NEET-UG:

- **Proinsulin vs. Mature Insulin:** Forgetting that *C-peptide* is present only in proinsulin and is absent in mature, active insulin.
- **Cry Gene Confusion:** Confusing `cryIAc` and `cryIIAb` (cotton bollworms) with `cryIAb` (corn borer). Remember: *cryIAb* has a single letter 'b' for corn **b**orer.
- **Bt Toxin Activation:** Stating that Bt toxin is activated by acid in the gut. It is solubilized and activated strictly by the **alkaline pH** of the insect midgut.
- **ADA Therapy Cure Status:** Thinking lymphocyte infusion is permanent. Peripheral lymphocytes have a finite lifespan; only early **embryonic stage gene therapy** provides a permanent cure.
- **Autoradiography Probe Reading:** Assuming the mutated gene shows a bright band. The mutated gene **does NOT appear** on the film because it lacks complementary base pairing with the probe.

BOSONANCE

বাংলা

NEET পরীক্ষায় সম্ভাব্য সাধারণ বিভ্রান্তিসমূহ:

- **প্রো-ইনসুলিন বনাম সক্রিয় ইনসুলিন:** মনে রাখতে হবে সক্রিয় ইনসুলিনে *C-পেপটাইড* থাকে না; এটি কেবল প্রো-ইনসুলিনে উপস্থিত থাকে।
- **ক্রাই (Cry) জিনের বিভ্রান্তি:** তুলোর বোলওয়ার্মের জন্য `cryIAc` ও `cryIIAb`, কিন্তু ভুট্টার কাণ্ড ছিদ্রকারী কীটের (corn **b**orer) জন্য `cryIAb`।
- **বিটি টক্সিন সক্রিয়করণ:** ভুলবশত পতঙ্গের পৌষ্টিকনালীকে অম্লীয় ভাবা। বিটি প্রোটক্সিন কেবল **ক্ষারীয় pH (Alkaline pH)**-এই দ্রবীভূত ও সক্রিয় হয়।
- **জিন থেরাপির স্থায়িত্ব:** লিম্ফোসাইট কালচার কখনো স্থায়ী সমাধান নয়, কারণ লিম্ফোসাইট কোষগুলি মরণশীল। কেবল **প্রাথমিক ভ্রূণাবস্থার থেরাপিই** স্থায়ী নিরাময় দেয়।
- **অটোরেডিওগ্রাফিতে মিউট্যান্ট জিন:** মিউটেশনযুক্ত জিন ফিল্মে দৃশ্যমান হয় না, কারণ প্রোবের সাথে তার পরিপূরক হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় না।

High-Yield Formula & Fact Grid | দ্রুত রিভিশন ফ্যাক্ট গ্রিড

Genetically Engineered Insulin (1983): Eli Lilly produced independent chains A (21 aa) and B (30 aa) in separate *E. coli* plasmids, combined via disulfide bonds *in vitro*.

Bt Cotton: *Bacillus thuringiensis* crystalline protoxin activated by alkaline pH → binds midgut epithelial receptors → pore formation → cell swelling & lysis → death.

RNA Interference (RNAi): Occurs in all eukaryotes. *Agrobacterium* vector introduced sense + anti-sense genes → dsRNA formed → silences *Meloidogyne incognita* root pathogen mRNA.

First Clinical Gene Therapy (1990): 4-year-old girl with ADA deficiency. Retroviral vector mediated ADA cDNA integration into cultured T-lymphocytes (periodic infusions required).

Transgenic Models & Rosie: Over 95% are mice. Rosie cow (1997) yielded human α-lactalbumin milk at $2.4\,\mathrm{g/L}$. α-1-antitrypsin treats emphysema.

Biopiracy & GEAC: 200,000 rice varieties in India; 27 documented Basmati varieties. 1997 US patent on Basmati countered by India. GEAC oversees GM research & public safety.

BOSONANCE

11. Final Summary & Wrap-Up | চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ

ENGLISH

Biotechnology leverages biological catalysts, recombinant DNA technology, and rigorous downstream purification to address critical challenges in agriculture and medicine. In agriculture, tissue culture (micropropagation, meristem rescue, protoplast fusion) and transgenics (Bt insect resistance, host-induced RNAi) drastically reduce agrochemical dependence. In clinical medicine, recombinant human proteins (insulin, ADA gene therapy) eliminate allergic reactions, while PCR, autoradiography, and ELISA provide ultra-early molecular diagnostic capabilities. Responsible deployment is anchored by ethical committees such as GEAC and robust legal frameworks safeguarding indigenous bio-resources against biopiracy.

বাংলা

জৈবপ্রযুক্তি উন্নত অনুঘটক, রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তি এবং ডাউনস্ট্রিম প্রসেসিংয়ের সমন্বয়ে কৃষি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের জটিল সমস্যা সমাধান করে। কৃষিতে কলাকর্ষণ (মাইক্রোপ্রোপাগেশন, মেরিস্টেম কালচার, সোম্যাটিক হাইব্রিডাইজেশন) এবং জিএম প্রযুক্তি (বিটি তুলো, আরএনএ ইন্টারফেয়ারেন্স) রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে ফলন নিশ্চিত করে। চিকিৎসাক্ষেত্রে রিকম্বিন্যান্ট মানব ইনসুলিন ও জিন থেরাপি অনাক্রম্যতাজনিত প্রতিক্রিয়া ছাড়াই কার্যকর চিকিৎসা প্রদান করে, এবং PCR ও ELISA আণবিক রোগ নির্ণয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। পরিশেষে, GEAC-এর মতো কমিটি এবং সুদৃঢ় পেটেন্ট আইন বায়োপাইরেসি প্রতিরোধ করে আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও জীববৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত রাখে।

BOSONANCE